장윤겸

Java · Spring 백엔드 개발자 · 5년

010-5555-4436 | wkddbsrua@nate.com | github.com/wkddbsrua

대학·공공 운영 시스템에서 조회 지연, DB 연결 장애의 화면 영향, 기존 기능을 유지하는 인증 확장, 배치 동시 실행을 맡아 왔습니다.
운영 DB와 로그로 직접 측정해 원인을 찾고, AI 코딩 도구는 작업 규칙과 검증 절차를 먼저 두고 씁니다.
문제가 생기면 기획자, 퍼블리셔, 디자이너를 가리지 않고 먼저 찾아가 함께 풀었고, 여러 사람이 정할 일은 전체 회의를 요청해 함께 정해 왔습니다.

대표 성과

조회 성능	**집계용 조회를 야간 적재로 전환해 129초 → 31ms** (운영 DB 실측, 단건은 원격 실시간 유지)	2
장애 영향 완화	**DB 연결 장애 중에도 메인 화면 1~2초 안에 응답** (적용 전 약 10초 대기 후 오류)	3
인증 확장	**기존 NICE 로그인 로직을 유지한 채 KG이니시스 본인확인 추가** (2026.08~09 운영 적용)	4

경력

2021.10 – 2026.09	**(주)싸이웍스 · Java·Spring 백엔드 (5년)** 대학·공공 운영 시스템 4개 개발 · 40여 기관 유지보수 · 자사 CMS 신규 개발
2021.03 – 2021.09	국비지원 IoT 기반 자동화 시스템 개발 과정 (960시간)
2009 – 2020 사이	LG U+ 대리점·협력사 매장 운영·전산 개통·유선 장비 관리 (개발 경력 연수 미포함)

기술

실무	Java 8 · Spring MVC 4.3 · Spring Boot 2.7 · 전자정부 프레임워크 · MyBatis PostgreSQL · Oracle · MySQL · MSSQL · Tomcat · JEUS · JSP · Thymeleaf · jQuery · Playwright
전환 검증	Java 21 · Spring Boot 3.5 · Spring Security 6 (공공 납품 인증용 브랜치, 기동 검증까지)

사례

01 학사 DB 원격 조회를 야간 적재로 전환 (건양대) 성능 개선 2

02 DB 연결 장애 중에도 메인 화면 응답 유지 (CETIS) 장애 분석 3

03 기존 로그인을 바꾸지 않고 통합인증 추가 (CETIS) 연동 설계 4

04 여러 노드에서 같은 야간 배치가 동시에 도는 문제 (CETIS) 배치 동시 실행 제어 5

05 AI로 새로 개발할 때 — 결과물 검증 체계 (자사 CMS) AI 검증 6

06 AI로 기존 시스템을 고칠 때 — 코드·DB로 다시 확인 (CETIS) 7

그 밖의 작업 (7쪽) · 업무용 도구 (8쪽) 7–8

CASE 01 · 성능 개선

학사 DB 원격 조회를 야간 적재로 전환 — 129초 → 31ms

목록·집계에 쓰는 데이터만 밤마다 옮겨 두고, 단건 조회는 원격 실시간 유지

건양대 학생역량 포트폴리오 시스템 · 2025.05 ~ 2026.09 · 개발 담당 · 적재 범위는 학교 담당자와 협의 · Java 8 · Spring 4 · MyBatis · PostgreSQL · Oracle(oracle_fdw) · **목록·집계 화면 운영 적용**

운영 DB 실측 (DB 실행 시간)	원격 조회	야간 적재	판단에 쓴 곳
이수정보 전건 건수 조회 원격은 학사 DB 원본 전체, 적재는 당해·전년도분 — 범위가 다른 두 경로의 실측값	**129초**	**31ms**	목록·집계는 적재로 전환
학번 1건 조회	**15ms**	**17ms**	단건은 원격 실시간 유지
적재 테이블 학번 조회 (인덱스 전 → 후)	–	**19.99ms → 0.056ms**	적재 테이블 인덱스 설계

문제

- 학사 정보는 학교 학사 DB(Oracle, 읽기 전용)에 있고, 화면이 조회마다 원격으로 읽어 목록·집계 화면이 분 단위로 느림

원인

- 문자열 범위 조건(>=, BETWEEN)과 NVL은 학교 DB로 넘어가지 않아 조건과 관계없이 전체를 가져옴(이 경우 124초 측정)
- 원격 접근마다 추가 비용이 있어, 조회 조건과 데이터 규모에 따라 적재 여부를 나눠야 했음

판단

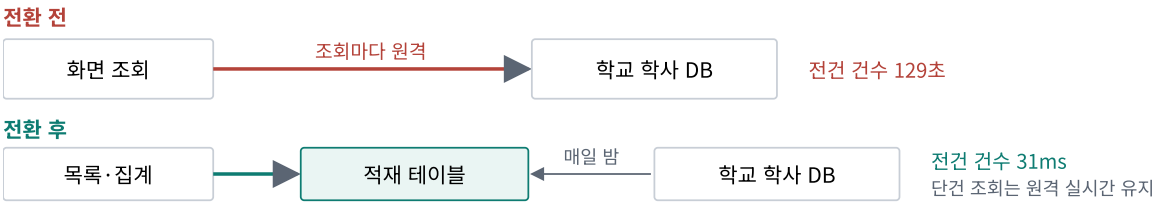
- 운영 쿼리 243개를 실측 행 수·실행계획으로 분류: 조건 없이 대량을 집계하는 조회는 적재, 학번 조건이 있거나 작은 조회는 실시간 후보(약 400~1,000행 아래면 실시간이 같거나 빠르다고 본 실측 기반 기준)
- 전부 옮기면 적재 시간이 늘고 성적 정정 반영이 늦어짐 → 목록·집계만 옮김
- 개발 DB는 원격 연동을 쓸 수 없어 속도·실행계획 판단은 운영 DB에서 함

해결

- 학교 담당자와 느린 화면과 개인정보 적재 우려를 함께 확인하고, 적재 범위를 당해·전년도로 협의
- 적재 테이블 인덱스 8개 설계, 연도·날짜 조건은 원격으로 넘어가는 IN 목록으로 쓰도록 작성 규칙 문서화

결과

- **목록·집계 화면 운영 적용, 학교 담당자로부터 속도 개선 확인 (야간 적재 시간은 위 수치에 포함하지 않음)**
- **적재 대상과 실시간 유지 대상, 그렇게 나눈 이유를 실측 표로 인수인계서에 기록**



사례 02·03·04·06 공통 · 건설기술인교육관리 통합시스템(CETIS)

2025.05 ~ 2026.09 · 개발·운영 담당, 기획·디자인·퍼블리싱과 협업 · Java 8, Spring MVC 4.3, 전자정부 3.10, MyBatis, PostgreSQL, Tomcat 다중 노드

CASE 02 · 장애 분석

DB 연결 장애 중에도 메인 화면 응답 유지

비어 있어도 이해되는 영역만 저장된 결과로 보여 주고, 연결 실패를 감지하면 잠시 DB 호출을 멈춤

CETIS 메인 화면 · 2026.09 · 원인 분석·개발 담당 · Spring MVC · ehcache · PostgreSQL · **운영 적용**

DB 연결 장애 중 메인 화면 1~2초 안에 응답

차단기 적용 후 장애 중 로그·화면으로 확인. 적용 전에는 같은 화면이 DB 연결을 약 10초 기다린 뒤 오류로 끝남(운영 로그)

발견·영향

- 사용자 문의 전, 운영 로그 정기 점검에서 DB 연결 단절 4회 확인
- 그중 2회 동안 난 사용자 오류 24건이 모두 메인 화면에 몰림

원인

- 메인 화면이 공지·메인 이미지·배너·팝업 네 조회를 연달아 불러, 하나만 고쳐도 다음 조회에서 같은 오류가 남
- 당시 운영 조건에서는 DB 연결 대기 시간(10초)을 더 줄이기 어렵다고 판단 → 메인 화면의 DB 의존을 줄이기로 함

판단

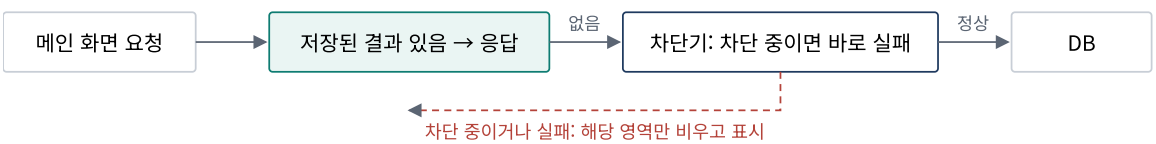
- 공지·이미지·배너·팝업은 잠시 비어도 화면 이해에 지장이 없음 → 저장된 결과로 응답
- 캐시만 넣으면 캐시가 비어 있을 때 한 요청이 네 조회마다 연결을 기다려 오히려 더 오래 걸림 → 연결 실패를 감지하면 일정 시간 DB 호출을 바로 실패시키는 차단기를 함께 둠
- 이수 내역·출결은 본인 데이터라 비거나 늦은 값이 "누락"으로 읽힘 → 적용하지 않고 오류 화면 유지

해결

- 세 종류 조회(공지, 메인 이미지·배너, 팝업)에 결과 캐시, 영역별 유지 시간 60~1,200초, 조회 실패 시 해당 영역만 비우고 표시
- 차단기 구현: 연결 계열 실패를 보면 일정 시간 DB를 부르지 않고 바로 실패 처리, 주기적 점검으로 정상이 확인되면 해제
- 반영 전 사용자별·화면별 데이터가 섞이지 않는지, 장애 중 빈 값이 캐시에 남지 않는지 확인

결과·한계

- **DB 연결 장애 중에도 메인 화면이 1~2초 안에 응답, 일부 영역만 빈 상태로 표시(로그·화면으로 확인)**
- **한계: 이수 내역 등 다른 화면은 장애 중 종전대로 오류, 연결 단절 자체의 원인 제거는 DB 쪽 별도 과제로 분리**



CASE 03 · 연동 설계

기존 로그인을 바꾸지 않고 KG이니시스 통합인증 추가

새 인증 수단이 기존과 같은 형태의 로그인 결과를 만들게 해 기존 검증 로직을 그대로 씀

CETIS 본인확인 로그인 · 2026.08 ~ 09 · 인증 연동 개발 담당 · Spring MVC · 외부 인증 연동 · **운영 적용 · 퇴사 시점까지 사용**

기존 NICE 로그인 로직 유지 · KG이니시스 추가

테스트 후 2026.08~09 운영 적용, 퇴사 시점까지 두 수단 모두 켜진 상태로 사용

문제

- 협회 요청으로 KG이니시스 통합인증 추가 결정
- 기존 NICE 본인확인 로그인은 동작을 바꾸지 않아야 함

제약

- 로그인 이후 코드는 인증 결과가 정해진 형태의 세션 값으로 들어온다고 가정 → 이 형태를 바꾸면 로그인 이후 전 영역을 다시 검증해야 함

판단

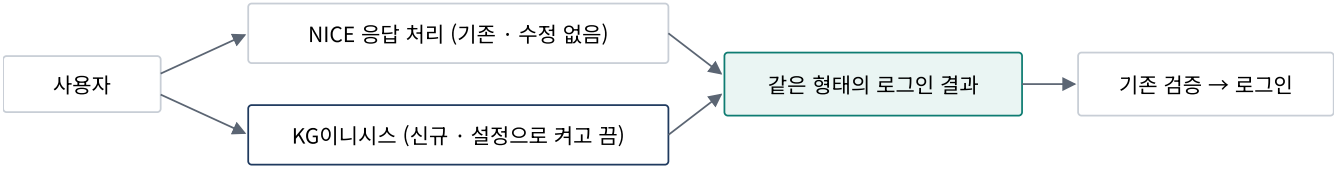
- KG이니시스 가이드를 먼저 확인해 기존 구조에 붙일 수 있는지 판단
- 새 수단이 같은 형태의 결과를 만들면 로그인 이후 코드와 기존 검증 로직을 그대로 쓸 수 있음

해결

- KG이니시스 응답 처리가 NICE와 같은 형태의 로그인 결과를 만들도록 구현
- 설정값으로 새 경로를 켜고 끌 수 있게 해, 문제가 생기면 기존 방식으로 바로 돌아갈 수 있게 함
- 반영 전 교차 검토에서 새 경로의 인증 검증 결함을 찾아, 기존 코드는 두고 새 경로 안에서 막도록 보완

결과

- **본인확인 수단을 NICE와 KG이니시스 두 가지로 운영**
- **기존 로그인 사용자 쪽 변경 없이 2026.08~09 운영 적용**



CASE 04 · 배치 동시 실행 제어

여러 노드에서 같은 야간 배치가 동시에 도는 문제

작업 종류에 따라 막는 방법을 나눔 — 집계 갱신은 한 노드만 실행, 데이터 적재는 두 번 들어와도 결과가 같게

CETIS 야간 배치 · 2026.08 ~ 09 · 배치 개발 담당 · Spring @Scheduled · PostgreSQL · **운영 적용**

집계 갱신 동시 실행 → 한 노드만 실행

09.02 잠금 대기 초과 3건 확인. 수정 후 09.04부터 매일 한 노드만 완료하고 나머지는 "다른 노드가 선점"으로 건너뜀(운영 로그)

문제

- 운영 다중 노드가 같은 스케줄을 각각 실행
- 03:10 집계 갱신이 여러 노드에서 동시에 돌아 잠금 대기 초과 발생
- GA 수집은 같은 작업이 노드마다 실행돼 외부 API를 노드 수만큼 호출하고 데이터가 중복 저장됨

원인

- 서버 안의 실행 표시로는 다른 노드를 막을 수 없음
- DB 세션 잠금은 잠금과 해제가 같은 연결이어야 하는데, 당시 구현에서는 이 갱신 작업의 연결을 하나로 보장하기 어려웠음 → DB 행 선점 방식을 택함
- 잠금을 조건으로 건 저장은 잠금을 못 잡으면 "0행·오류 없음"으로 끝나 실패가 드러나지 않음

판단

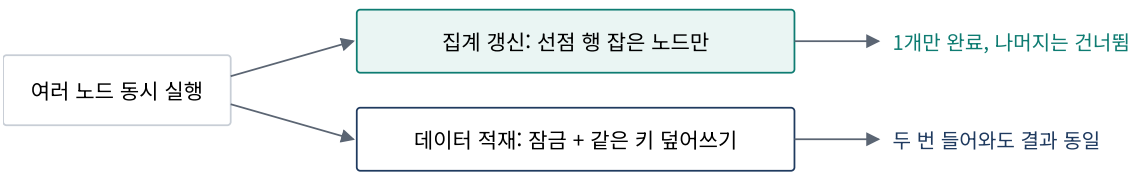
- 한 가지 방법으로 다 막지 않고 작업 성격에 따라 나눔
- 집계 갱신 → DB의 선점 행을 먼저 잡은 노드만 실행
- 데이터 적재 → 같은 키는 덮어쓰는 저장으로 두 번 들어와도 결과가 같게

해결

- 집계 갱신: DB 선점 행을 먼저 잡은 노드 하나만 실행하고 나머지는 건너뜀
- GA 적재: 트랜잭션 잠금 + INSERT … ON CONFLICT DO UPDATE, 일별·월별 수집이 서로의 저장을 막지 않도록 잠금을 분리
- GA 월 수집은 한 노드만 외부 API를 호출하도록 DB 선점을 구현, 잠금 실패가 조용히 지나가는 경우를 작성 규칙으로 문서화

결과·한계

- **집계 갱신 09.04 이후 매일 한 노드만 완료(운영 로그)**
- **고치기 전에 중복으로 들어간 수집 데이터는 DB로 확인한 뒤 삭제**
- **남은 과제: 일별 수집의 중복 호출은 운영 노드 실행 게이트 적용이 근본 조치(퇴사 시점 미적용)**



CASE 05 · AI 검증

AI로 새로 개발할 때 — 결과물 검증 체계

AI에는 읽기·분석·초안·반복 구현을 맡기고, 기준·검증·승인은 사람이 맡는 구조

자사 CMS 신규 개발 · 2026.04 ~ 09 · 개발 3명 + 기획·디자인·퍼블리셔 · 백오피스·검증 체계 담당 · Spring Boot 2.7 · Thymeleaf · PostgreSQL · Claude Code · Codex

문제

- AI가 화면을 보지 않고 수치로만 맞다고 판단함. 같은 사진을 보여 주고 위치를 짚어 줘야 확인했고, 버튼·글자 위치 지적은 받아들이지 못함("AI는 눈이 없구나")
- 검사를 돌린 것과 통과한 것을 같은 말로 보고하고, 확인하지 않은 내용을 사실처럼 보고함

판단

- 계획·코드 수정·간단한 e2e는 AI에 맡기고, 화면 깨짐과 의도한 기능 구현은 사람이 직접 확인
- 사람과 AI가 만든 코드에 같은 자동 검사 기준, 믿기 어려운 부분은 다른 모델(Codex)이 다시 검토

해결

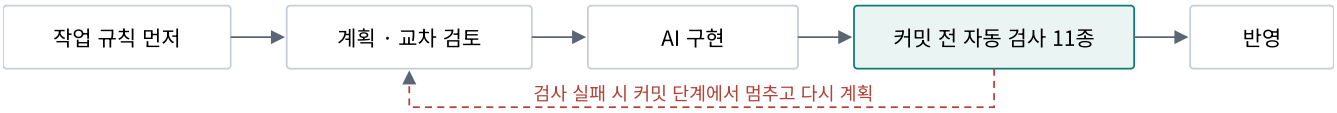
- 작업 규칙을 코드보다 먼저: 계획 먼저, 컨텍스트가 차기 전 인계 문서, 확인하지 않은 내용은 사실처럼 보고하지 않기, 공통 코드는 멈추고 묻기
- AI가 디자인 원본 값을 직접 읽어 쓰게 하고 완성 화면을 시안과 기계로 대조, 완료 보고에는 화면별 일치·불일치 건수와 남긴 이유
- 커밋 전 자동 검사 11종, Mac·Windows 두 환경에서 같은 화면 확인

보완

- 검사를 통과한 결함 두 가지로 같은 화면 QA가 나흘 반복 → 함수 호출 검사, 동작을 바꾼 커밋은 그 화면 테스트 실행
- 아이콘 작업이 2주 가까이 반복되고 AI는 오류 건수 0마다 끝났다고 보고 → 일괄 수정을 멈추고, AI가 만든 자리별 근거표를 보고 승인한 곳만 수정
- 커밋마다 오래 기다리자 누구를 위한 검사인지 다시 묻고, 그날 결함을 못 잡은 무거운 시안 대조는 필요할 때만 실행. 시안 기준은 퍼블리셔가 눈으로 확인한 작업물로

결과·한계

- **백엔드 개발자들이 같은 검사를 쓰고, 검사에 문제가 생기면 함께 논의해 규칙이나 코드를 고치며 CMS 작업 전반에 적용**
- **한계: AI 도입 전후 처리 기간 변화는 측정하지 않음**



CASE 06 · AI 결과 재확인

AI로 기존 시스템을 고칠 때 — 찾기와 다시 확인을 나눔

AI가 넓게 찾고, 수정 대상은 실제 코드·DB로 다시 확인한 뒤 반영

CETIS 운영·유지보수 · 2026.06 ~ 09 · 개발 담당 · Claude Code · Playwright

방식

- 분석·조회와 배포 다음 날 운영 로그 분석은 AI에 맡기고, 무엇을 반영할지·언제 배포할지는 본인이 정함. 수정 대상은 실제 코드·DB로 건별 재확인, 커밋·배포·DB 변경처럼 되돌리기 어려운 일은 본인이 승인
- 잘못 찾은 결과를 다시 확인하는 시간이 맡겨서 아끼는 시간보다 크면 쓰지 않음

예

- 수료증 출력 차단(하루 49건 중 22건): 이전 점검에서 정상으로 닫힌 건을 반영 뒤 다시 테스트하고, 원인을 짐작해 고치지 않고 진단 기록부터 붙여 다음 날 로그로 원인 확정
- 담당자 신분 변경 이력 기능: AI가 보고한 코드값이 실제와 달라, DB를 직접 조회해 실제 값으로 바로잡은 뒤 구현
- 메뉴 123개·링크 130개 전수 점검: 쿼리는 5ms로 정상인데 17,925행을 페이지 나눔 없이 한 번에 그려 화면이 열리지 않던 문제 등을 찾아 수정

결과

- **이 방식을 2026.07 사내 AI 스터디에서 발표하고, 역할·경계·하지 말아야 할 것을 플레이북으로 정리**

그 밖의 작업

DB 커넥션 풀 전환	DBCP2 → HikariCP. 비즈니스 소스는 고치지 않고 설정·빌드 파일만 교체, 기존 설정은 남겨 되돌릴 수 있게 함. 절차서를 만들어 건양대에서 시작해 **6개 저장소**에 적용(2026.06~07). 전환 직후 생긴 연결 지연을 찾아 보정
배포 순서	배포 다음 날 로그 점검에서 반영 순서 문제를 찾아, 노드별로 나눠 반영하고 확인하는 배포 순서를 정함
대량 접수 비동기 처리	접수는 즉시 반환하고 전용 스레드에서 처리, 단계별 상태를 남겨 어디까지 처리됐는지 확인할 수 있게 함. 메일·SMS 발송은 @Async로 분리
오픈배지 갱신 복구	외부 API가 결과 1건이면 객체, 여러 건이면 배열로 응답하는데 코드가 배열만 처리해 갱신이 실패하던 문제. 상대 응답을 실측해 두 형태를 모두 받도록 수정(건양대)
공공 납품 인증용 버전 전환	Java 17 이상 요구에 맞춰 CMS를 Java 21·Spring Boot 3.5로 올리는 브랜치를 4단계로 진행, Spring Security 5.8 → 6 설정 재작성. **기동 검증까지**(운영 전환 아님)
온보딩 문서	입사 초 3개월간 사내 공통 프레임워크와 그 위에서 개발하는 방식을 문서로 정리해 발표, 2~3년 동안 신입 온보딩 자료로 쓰임

WORK TOOLS

업무용 도구 (재직 중 제작)

업무 중 필요해서 만들었고, 요구사항·구조·검증을 맡고 구현은 AI 코딩 도구(Claude Code)와 함께

QA-A — 화면 검수 지적을 Jira 이슈로 등록하는 도구

2026.08 ~ 09 · Python(tkinter) · Chrome DevTools Protocol · SQLite · Jira API

만든 이유	AI는 시안과 위치가 다른 화면 문제에 약했고, 사람도 스크린샷을 찍어 다시 설명해야 했음
바꾼 방식	북마크릿·브라우저 확장으로 주석 도구를 넣던 방식은 설치와 페이지마다 실행이 필요 → 프로그램이 브라우저를 직접 띄우고 CDP로 자동 적용
담당 구현 범위	CDP 연결·자동 적용·프레임 대응·수집·Jira 등록 / 주석 화면은 오픈소스 agentation
쓰임	exe로 배포, 사내 QA 담당자 1명과 함께 검수에 사용하며 첫 실사용 요구 16건 중 12건 반영, 지적마다 요소 위치(셀렉터·좌표)와 스타일이 담긴 Jira 이슈 등록

github.com/wkddbsrua/QA-A

BLACKPINK — 개발환경 실행 관리 앱

2026.08 ~ 현재 · Electron · React · TypeScript · 업무용으로 만들어 현재 개인 사용

- 프로젝트 경로 이동, 실행 명령 입력, 프로젝트마다 다른 포트 확인을 줄이려고 제작
- 톰캣·Spring Boot·Node·PHP 프로젝트의 실행·빌드·종료·포트를 한 화면에서 관리
- AI 코딩 도구는 앱이 허용한 명령(상태 확인·기동·빌드·종료 등)으로만 서버를 실행
- 앱이 거부한 기동을 밖에서 띄워 종료 추적이 끊긴 일을 겪고, 처음 정한 포트 규칙을 뒤집음
- 입력한 프롬프트를 모두 남겨 비교: 제약·하네스를 여러 겹 둔 방식, 정리된 프롬프트 방식을 거쳐 자연어로 계획을 세우고 대화로 끌어내는 쪽이 가장 잘 나옴

github.com/wkddbsrua/BLACKPINK-PUB